

## 2012 年山东省高考物理试卷

### 一、选择题（共 7 小题，每小题 3 分，满分 21 分）

（多选）1.（3 分）以下叙述正确的是（ ）

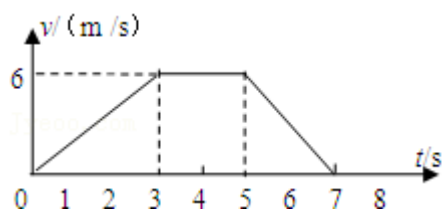
- A. 法拉第发现了电磁感应现象
- B. 惯性是物体的固有属性，速度大的物体惯性一定大
- C. 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因
- D. 感应电流遵从楞次定律所描述的方向，这是能量守恒定律的必然结果

2.（3 分）2011 年 11 月 3 日，“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接。任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道，等待与“神舟九号”交会对接。变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道，对应的轨道半径

分别为  $R_1$ 、 $R_2$ ，线速度大小分别为  $v_1$ 、 $v_2$ 。则  $\frac{v_1}{v_2}$  等于（ ）

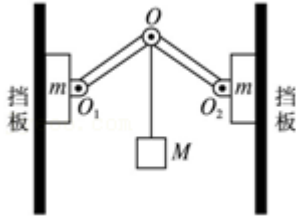
- A.  $\sqrt{\frac{R_1^3}{R_2^3}}$
- B.  $\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$
- C.  $\frac{R_2^2}{R_1^2}$
- D.  $\frac{R_2}{R_1}$

（多选）3.（3 分）将地面上静止的货物竖直向上吊起，货物由地面运动至最高点的过程中， $v-t$  图象如图所示。以下判断正确的是（ ）



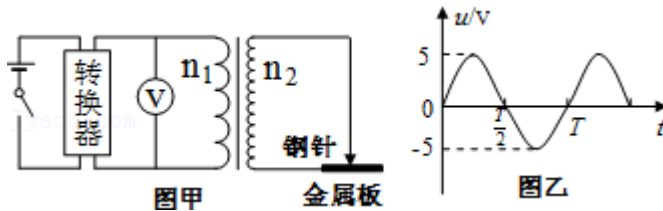
- A. 前 3s 内货物处于超重状态
- B. 最后 2s 内货物只受重力作用
- C. 前 3s 内与最后 2s 内货物的平均速度相同
- D. 第 3s 末至第 5s 末的过程中，货物的机械能守恒

（多选）4.（3 分）如图所示，两相同轻质硬杆  $OO_1$ 、 $OO_2$  可绕其两端垂直纸面的水平轴  $O$ 、 $O_1$ 、 $O_2$  转动，在  $O$  点悬挂一重物  $M$ ，将两个相同木块  $m$  紧压在竖直挡板上，此时整个系统保持静止。 $F_f$  表示木块与挡板间摩擦力的大小， $F_N$  表示木块与挡板间正压力的大小。若挡板间的距离稍许增大后，系统仍静止且  $O_1$ 、 $O_2$  始终等高，则（ ）



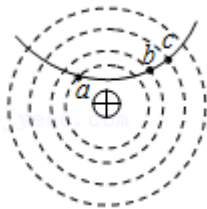
- A.  $F_N$  变小      B.  $F_N$  变大      C.  $F_f$  不变      D.  $F_f$  变小

(多选) 5. (3 分) 图甲是某燃气炉点火装置的原理图. 转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压, 并加在一理想变压器的原线圈上, 变压器原、副线圈的匝数分别为  $n_1$ 、 $n_2$ ,  $\odot$  为交流电压表. 当变压器副线圈电压的瞬时值大于  $5000\text{V}$  时, 就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体. 以下判断正确的是 ( )



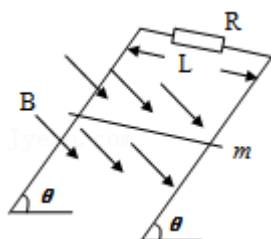
- A. 电压表的示数等于  $5\text{V}$   
 B. 电压表的示数等于  $\frac{5}{\sqrt{2}}\text{V}$   
 C. 实现点火的条件是  $\frac{n_2}{n_1} > 1000$   
 D. 实现点火的条件是  $\frac{n_2}{n_1} < 1000$

6. (3 分) 图中虚线为一组间距相等的同心圆, 圆心处固定一带正电的点电荷. 一带电粒子以一定初速度射入电场, 实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹, a、b、c 三点是实线与虚线的交点. 则该粒子 ( )



- A. 带负电  
 B. 在 c 点受力最大  
 C. 在 b 点的电势能小于在 c 点的电势能  
 D. 由 a 点到 b 点的动能变化大于由 b 点到 c 点的动能变化

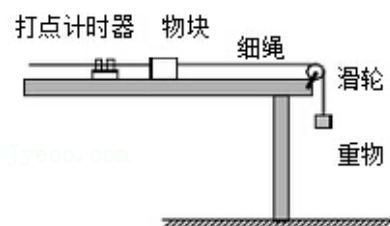
- (多选) 7. (3分) 如图所示, 相距为  $L$  的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为  $\theta$ , 上端接有定值电阻  $R$ , 匀强磁场垂直于导轨平面, 磁感应强度为  $B$ . 将质量为  $m$  的导体棒由静止释放, 当速度达到  $v$  时开始匀速运动, 此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力, 并保持拉力的功率恒为  $P$ , 导体棒最终以  $2v$  的速度匀速运动. 导体棒始终与导轨垂直且接触良好, 不计导轨和导体棒的电阻, 重力加速度为  $g$ . 下列选项正确的是 ( )



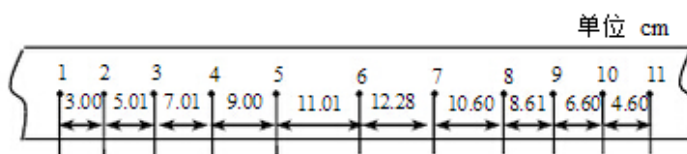
- A. 拉力的功率  $P=2mgv\sin\theta$   
 B. 拉力的功率  $P=3mgv\sin\theta$   
 C. 当导体棒速度达到  $\frac{v}{2}$  时加速度大小为  $\frac{g}{2}\sin\theta$   
 D. 在速度达到  $2v$  以后匀速运动的过程中,  $R$  上产生的焦耳热等于拉力所做的功

## 二、解答题 (共 3 小题, 满分 46 分)

8. (13分) (1) 某同学利用图甲所示的实验装置, 探究物块在水平桌面上的运动规律. 物块在重物的牵引下开始运动, 重物落地后, 物块再运动一段距离停在桌面上 (尚未到达滑轮处). 从纸带上便于测量的点开始, 每 5 个点取 1 个计数点, 相邻计数点间的距离如图乙所示. 打点计时器电源的频率为 50Hz.



图甲



图乙

- ①通过分析纸带数据, 可判断物块在两相邻计数点\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_之间某时刻开始减速.  
 ②计数点 5 对应的速度大小为\_\_\_\_\_m/s, 计数点 6 对应的速度大小为\_\_\_\_\_m/s. (保留三位有效数字)  
 ③物块减速运动过程中加速度的大小为  $a=$ \_\_\_\_\_m/s<sup>2</sup>, 若用  $\frac{a}{g}$  来计算物块与桌面间的

动摩擦因数 ( $g$  为重力加速度), 则计算结果比动摩擦因数的真实值\_\_\_\_\_ (填“偏大”或“偏小”).

(2) 在测量金属丝电阻率的实验中, 可供选用的器材如下:

待测金属丝:  $R_x$  (阻值约  $4\Omega$ , 额定电流约  $0.5A$ );

电压表:  $V$  (量程  $3V$ , 内阻约  $3k\Omega$ );

电流表:  $A_1$  (量程  $0.6A$ , 内阻约  $0.2\Omega$ );

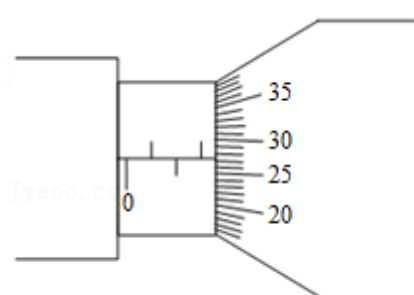
$A_2$  (量程  $3A$ , 内阻约  $0.05\Omega$ );

电源:  $E_1$  (电动势  $3V$ , 内阻不计);

$E_2$  (电动势  $12V$ , 内阻不计);

滑动变阻器:  $R$  (最大阻值约  $20\Omega$ );

螺旋测微器; 毫米刻度尺; 开关  $S$ ; 导线.



图丙



图丁

①用螺旋测微器测量金属丝的直径, 示数如图丙所示, 读数为\_\_\_\_\_mm.

②若滑动变阻器采用限流接法, 为使测量尽量精确, 电流表应选\_\_\_\_\_, 电源应选 (均填器材代号), 在虚线框内 (如图丁) 完成电路原理图.

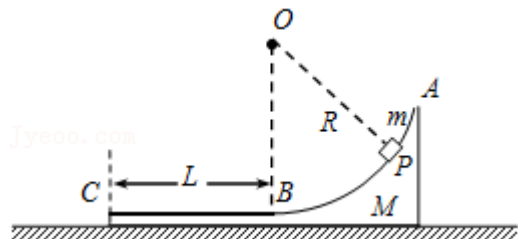
9. (15 分) 如图所示, 一工件置于水平地面上, 其  $AB$  段为一半径  $R=1.0m$  的光滑圆弧轨道,  $BC$  段为一长度  $L=0.5m$  的粗糙水平轨道, 二者相切于  $B$  点, 整个轨道位于同一竖直平面内,  $P$  点为圆弧轨道上的一个确定点. 一可视为质点的物块, 其质量  $m=0.2kg$ , 与  $BC$  间的动摩擦因数  $\mu_1=0.4$ . 工件质量  $M=0.8kg$ , 与地面间的动摩擦因数  $\mu_2=0.1$ . (取  $g=10m/s^2$ )

(1) 若工件固定, 将物块由  $P$  点无初速度释放, 滑至  $C$  点时恰好静止, 求  $P$ 、 $C$  两点间的高度差  $h$ .

(2) 若将一水平恒力  $F$  作用于工件, 使物块在  $P$  点与工件保持相对静止, 一起向左做匀加速直线运动.

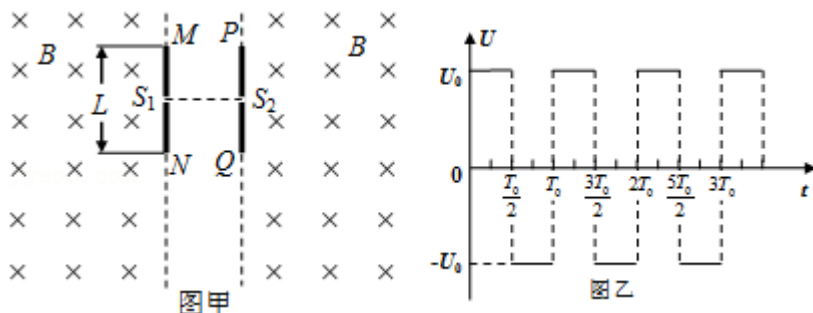
①求  $F$  的大小.

②当速度  $v=5\text{m/s}$  时，使工件立刻停止运动（即不考虑减速的时间和位移），物块飞离圆弧轨道落至 BC 段，求物块的落点与 B 点间的距离。



10. (18 分) 如图甲所示，相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区，磁场方向垂直纸面向里，在边界上固定两长为  $L$  的平行金属极板 MN 和 PQ，两极板中心各有一小孔  $S_1$ 、 $S_2$ ，两极板间电压的变化规律如图乙所示，正反向电压的大小均为  $U_0$ ，周期为  $T_0$ 。在  $t=0$  时刻将一个质量为  $m$  电量为  $-q$  ( $q>0$ ) 的粒子由  $S_1$  静止释放，粒子在电场力的作用下向右运动，在  $t=\frac{T_0}{2}$  时刻通过  $S_2$  垂直于边界进入右侧磁场区。（不计粒子重力，不考虑极板外的电场）

- (1) 求粒子到达  $S_2$  时的速度大小  $v$  和极板间距  $d$ ；
- (2) 为使粒子不与极板相撞，求磁感应强度的大小应满足的条件。
- (3) 若已保证了粒子未与极板相撞，为使粒子在  $t=3T_0$  时刻再次到达  $S_2$ ，且速度恰好为零，求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小。



### 选修 3-3

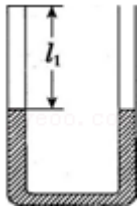
(多选) 11. (3 分) 以下说法正确的是 ( )

- A. 水的饱和汽压随温度的升高而增大
- B. 扩散现象表明，分子在永不停息地运动
- C. 当分子间距离增大时，分子间引力增大，分子间斥力减小
- D. 一定质量的理想气体，在等压膨胀过程中，气体分子的平均动能减小

12. (5 分) 如图所示，粗细均匀、导热良好、装有适量水银的 U 形管竖直旋转，右端与大

气相通，左端封闭气柱长  $l_1=20\text{cm}$ （可视为理想气体），两管中水银面等高．现将右端与一低压舱（未画出）接通，稳定后右管水银面高出左管水银面  $h=10\text{cm}$ ．（环境温度不变，大气压强  $p_0=75\text{cmHg}$ ）

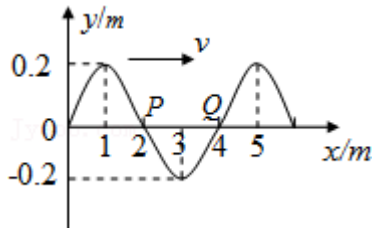
- ①求稳定后低压舱内的压强 \_\_\_\_\_（用“cmHg”作单位）．
- ②此过程中左管内的气体对外界 \_\_\_\_\_（填“做正功”“做负功”或“不做功”），气体将 \_\_\_\_\_（填“吸热”或“放热”）．



### 选修 3-4

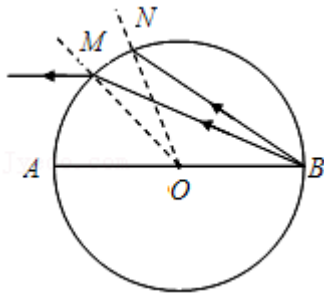
- 13.（5 分）一列简谐横波沿  $x$  轴正方向传播， $t=0$  时刻的波形如图所示，介质中质点 P、Q 分别位于  $x=2\text{m}$ 、 $x=4\text{m}$  处．从  $t=0$  时刻开始计时，当  $t=15\text{s}$  时质点 Q 刚好第 4 次到达波峰．

- ①求波速．
- ②写出质点 P 做简谐运动的表达式（不要求推导过程）．



- 14.（5 分）如图所示，一玻璃球体的半径为  $R$ ， $O$  为球心， $AB$  为直径。来自  $B$  点的光线  $BM$  在  $M$  点射出，出射光线平行于  $AB$ ，另一光线  $BN$  恰好在  $N$  点发生全反射。已知  $\angle ABM=30^\circ$ ，求

- ①玻璃的折射率．
- ②球心  $O$  到  $BN$  的距离．



选修 3-5

15. 氢原子第  $n$  能级的能量为  $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ , 其中  $E_1$  为基态能量. 当氢原子由第 4 能级跃迁到

第 2 能级时, 发出光子的频率为  $\nu_1$ ; 若氢原子由第 2 能级跃迁到基态, 发出光子的频率

为  $\nu_2$ , 则  $\frac{\nu_1}{\nu_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

16. 光滑水平轨道上有三个木块 A、B、C, 质量分别为  $m_A = 3m$ 、 $m_B = m_C = m$ , 开始时 B、C 均静止, A 以初速度  $v_0$  向右运动, A 与 B 相撞后分开, B 又与 C 发生碰撞并粘在一起, 此后 A 与 B 间的距离保持不变. 求 B 与 C 碰撞前 B 的速度大小.

